

Matière	Exercices
Intégration et probabilités	9, 10
Groupes et actions	<u>6, 7, 8</u>
Calcul différentiel	2, 4, 5
Systèmes d'exploitation	$\emptyset$
Algorithmique	1, 3
Programmation fonctionnelle	$\emptyset$
Anglais	$\emptyset$

1 le professeur McBrain

Le professeur McBrain et son épouse Muriel organisent une soirée à laquelle ils invitent 4 autres couples mariés. À l'arrivée, certaines paires de personnes se serrent la main ; aucun couple marié ne se serre la main. À la fin de la soirée, le professeur demande à chacune des neuf autres personnes combien de personnes elle a saluées en leur serrant la main. Il obtient neuf réponses toutes différentes. Combien de personnes Muriel a-t-elle saluées en leur serrant la main ?

1. Modéliser ce problème à l'aide d'un graphe et déterminer la réponse.
2. Généraliser le résultat au cas où la soirée réunit n couples, dont le prof McBrain et Muriel.

2 L'intérieur, l'adhérence et la frontière

Dans l'espace normé $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, déterminer l'intérieur, l'adhérence et la frontière de chacun des sous-ensembles suivants :

$$A = \{2, 4, 5\} \quad B = [1, 3] \cup \{\pi\}, \quad C = [-1, 1] \cup \{3\},$$

$$D = \mathbb{Z}, \quad E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \left\{ \frac{1}{n} \right\}, \quad F = \mathbb{Q}.$$

3 Une journée en enfer

- John et Zeus ont, en leur possession, deux bidons non gradués, un pouvant contenir 5 litres, et l'autre 3 litres.
- Il y a une fontaine à proximité.
- Ils ont recours à 3 opérations :
 1. verser le contenu d'un bidon dans l'autre, en ne s'arrêtant que lorsque le bidon source soit vide ou que le bidon de destination soit plein ;
 2. remplir un bidon avec de l'eau de la fontaine, jusqu'à ce que ce bidon soit plein ;
 3. vider un bidon.
- Comment faire pour avoir 4 litres dans le bidon de 5 litres, sans, bien sûr, avoir recours à un instrument de mesure ?

4

On munit $\mathbb{R}^2$ de la norme $\|\cdot\|_\infty$ définie par

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \|(x, y)\|_\infty = \max(|x|, |y|).$$

1. Soit $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'application linéaire définie par

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \varphi(x, y) = (2x + y, x + y).$$

Montrer que φ est bijective et déterminer φ^{-1} .

2. Déterminer la norme subordonnée de φ , puis celle de φ^{-1} , relativement à la norme $\|\cdot\|_\infty$.
3. Montrer que l'application $\|\cdot\| : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ donnée par

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \|(x, y)\| = \max(|2x + y|, |x + y|).$$

est une norme sur $\mathbb{R}^2$.

4. Déterminer deux constantes $c_1, c_2 > 0$ telles que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad c_1 \|(x, y)\|_\infty \leq \|(x, y)\| \leq c_2 \|(x, y)\|_\infty$$

5 L'espace ℓ^1

Soit ℓ^1 l'espace vectoriel des applications $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ pour lesquelles la somme $\sum_n |u(n)|$ converge. Pour chaque élément u de ℓ^1 , on note

$$\|u\|_1 = \sum_n |u(n)|.$$

1. Démontrer que $\|\cdot\|_1$ est une norme sur ℓ^1 .
Dans la suite de cette exercice, on munit l'espace vectoriel ℓ^1 de la norme $\|\cdot\|_1$.
2. Soit u un élément de ℓ^1 , et considérons les éléments u_k de ℓ^1 tels que $u_k(n) = u(n)$ pour $n \leq k$ et $u_k(n) = 0$ pour $n > k$. Démontrer que la suite $(u_k)_k$ converge vers u dans l'espace vectoriel normé ℓ^1 .
3. Démontrer que l'ensemble F des éléments u de ℓ^1 tels que $\sum_n u(n) = 0$ est une partie fermée de ℓ^1 .
4. Déterminer l'intérieur de F .

6 Croissance des sous-groupes de $\mathbb{U}_n$

Soient $m, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

1. Démontrer : $\mathbb{U}_m \subseteq \mathbb{U}_n \iff m \mid n$.
2. En déduire que les seuls sous-groupes de $\mathbb{U}_n$ sont : $\mathbb{U}_d$ (d divisant n).

7 Ordre des éléments dans un groupe

Soit G un groupe et $x \in G$ un élément d'ordre n . Démontrer que x^m est d'ordre $\frac{n}{\text{pgcd}(m,n)}$ pour tout $m \in \mathbb{N}^*$.

8 Ordre des éléments dans un groupe (bis)

Dans le groupe $(\text{GL}_2(\mathbb{R}), \cdot)$ on considère les matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Calculer l'ordre de A , de B et de $C := AB$. Que remarque-t-on ?

9 Préparation du CM

Passer le QCM "Rappels de cours 2" sur la page Moodle de Intégration et Probabilités.

10

Soient Ω un ensemble non vide et A, B des parties de Ω .

1. Montrer que $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ et que $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.
2. Soit $A_i, i \in I$ (où $I = \{1, 2, \dots, n\}$ ou bien $I = \mathbb{N}$), des parties de Ω . Montrer que

$$\left(\bigcap_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c \quad \text{et} \quad \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c.$$

3. Montrer que l'opération de réunion est distributive par rapport à l'opération d'intersection, c'est-à-dire que $B \cap (A \cup C) = (B \cap A) \cup (B \cap C)$ pour tout $A, B, C \subset \Omega$, et que l'opération d'intersection est distributive par rapport à l'opération de réunion, c'est-à-dire que $B \cup (A \cap C) = (B \cup A) \cap (B \cup C)$.
4. Montrer que

$$B \cap \left(\bigcup_i A_i \right) = \bigcup_i (B \cap A_i) \quad \text{et} \quad B \cup \left(\bigcap_i A_i \right) = \bigcap_i (B \cup A_i).$$